



Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по проекту

«Эргатические системы»

Выполнил: Ли Юйцзе

Группа: ИУ1И-41М

Работа выполнена: 06/05/2026

Отчет сдан: 06/05/2026

Оценка:

1. Введение

Настоящий отчёт подготовлен по итогам аналитического исследования медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), получивших разрешение FDA по пути 510(k) в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Исследование проведено в рамках проектной сессии группы ИУ1И-41М.

Цели исследования:

- Систематизация данных о продуктах, допущенных FDA по пути 510(k);
- Анализ распределения продуктов по технологическим областям, клиническому применению, производителям и странам;
- Выявление ключевых тенденций в регулировании и разработке медицинских изделий с ИИ.

Методология: По каждому продукту был определён Predicate Device (устройство-предикат) — ранее одобренное изделие, с которым проводилось сравнение для обоснования существенной эквивалентности. Поиск информации осуществлялся через базу данных FDA 510(k) Premarket Notification, ресурсы fda.innolitics.com и xrayinterpreter.com.

2. Общая характеристика выборки

Всего в анализируемую выборку вошло 72 продукта, распределённых по 55 уникальным производителям из 14 стран. Временной диапазон решений FDA — с 5 декабря 2023 года по 2 апреля 2024 года.

2.1. Распределение по типам подачи (Submission Type)

Тип подачи	Количество
Traditional	68
Special	4
Всего	72

Подавляющее большинство (94%) продуктов прошло по традиционному пути 510(k). Четыре продукта — uMR Omega (K240540), Revolution Ascend Sliding (K233749), Aquilion Serve SP (K233334) и LINQ II (K233562) — были рассмотрены по специальной процедуре.

2.2. Распределение по месяцам принятия решений

Месяц	Количество решений
Март 2024	15
Январь 2024	14
Декабрь 2023	13
Февраль 2024	12
Апрель 2024	2

Примечание: данные охватывают неполные месяцы (декабрь с 5-го числа, апрель по 2-е).

3. Технологические области и клиническое применение

3.1. Распределение по панелям FDA (Panel Lead)

Панель FDA	Количество	Доля
Radiology	65	90.3%
Neurology	3	4.2%
Cardiovascular	2	2.8%
Dental	1	1.4%

General Hospital	1	1.4%
Всего	72	100%

Доминирование радиологии (90.3%) отражает общемировую тенденцию: ИИ наиболее активно внедряется в анализ медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген, ультразвук, маммография).

3.2. Модальности и типы изделий

Крупное диагностическое оборудование (КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, УЗИ-системы):

Среди крупных систем можно выделить целый ряд значимых продуктов. В области компьютерной томографии представлены революционный фотон-счётчик NAEOTOM Alpha (Siemens) с детектором QuantaMax — первым в мире КТ такого класса, одобренным FDA, SOMATOM go.Up / go.Now (Siemens) — КТ-сканеры до 64 срезов с автоматизированными рабочими процессами, Aquilion ONE V1.4 с системой PIQE (Canon) — КТ с глубоким обучением для реконструкции с низкой дозой облучения, Revolution Ascend Sliding (GE Hangwei) — КТ с широкой апертурой 75 см и ИИ-рабочим процессом, Aquilion Serve SP V1.3 (Canon) — мультиспиральный КТ, а также Biograph VK10 (Siemens) — ПЭТ/КТ система.

В сегменте МРТ выделяются MAGNETOM Terra / Terra.X (Siemens) — первые в мире 7T МРТ-системы для клинического использования с уникальным двойным режимом (клинический/исследовательский) и отдельными базами данных, MAGNETOM Cima.X / Cima.X Fit (Siemens) — 3T МРТ-сканеры для всего тела, uMR Omega (United Imaging) — первый в мире МРТ со сверхширокой апертурой 75 см, способный принимать пациентов весом до 680 фунтов, SIGNA Champion (GE Healthcare Tianjin) — 1.5T система с уменьшенным энергопотреблением, MAGNETOM Sola / Altea (Siemens), а также uOmnispace.MI (United Imaging) — МРТ-система с функциями ИИ.

Среди ультразвуковых систем стоит отметить Voluson Signature 20/18 (GE), LOGIQ Totus (GE) — многоцелевая ультразвуковая система с ИИ-поддержкой, Butterfly iQ3 (Butterfly Network) — портативный ультразвук на чипе (Ultrasound-on-Chip™), Aplio i900 / i800 / i700 (Canon), EPIQ / Affiniti (Philips) с функцией Smart Doppler View ID и HM70 EVO (Samsung Medison).

Программное обеспечение на базе ИИ (SaMD — Software as a Medical Device):

Значительная часть продуктов представляет собой программные решения. Среди них Us2.v2 (Eko.ai / Us2.ai, Сингапур) — ПО для автоматизированного анализа эхокардиограмм; Eko Low Ejection Fraction Tool — ELEFT (Eko Health, США) — алгоритм, выявляющий низкую фракцию выброса за 15 секунд с использованием стетоскопа Eko, предназначенный для раннего обнаружения сердечной недостаточности; SleepStageML (Beacon Biosignals, США) — ПО для автоматической оценки стадий сна с использованием глубокого обучения из сигналов ЭЭГ полисомнографии с точностью на уровне эксперта; autoSCORE (Holberg EEG, Норвегия) — ПО для автоматического анализа ЭЭГ с использованием свёрточных нейронных сетей (CNN), обученное на базе из более 30 000 записей.

В области радиологии представлены syngo.CT Brain Hemorrhage (Siemens) — ИИ для выявления внутричерепных кровоизлияний на КТ с чувствительностью 92.8% и специфичностью 94.5%; AI-Rad Companion Pulmonary (Siemens Healthcare GmbH) — анализ КТ лёгких с сегментацией и количественной оценкой поражений; CINA-ASPECTS (Avicenna.AI, Франция) — ПО для автоматической оценки тяжести инсульта по шкале ASPECTS путём обработки бесконтрастных КТ; CINA-iPE (Avicenna.AI, Франция) — ПО для выявления случайной тромбоэмболии лёгочной артерии на КТ, выполненных по другим показаниям; HealthFLD (Nano-X AI, Израиль) — анализ КТ печени для количественной и качественной оценки жировой дистрофии у пациентов 18–75 лет; а также iCAS-LV (HighRAD, Израиль) — ПО для визуализации и оценки поражений печени по КТ-изображениям.

В области ортопедии и хирургии выделяются OTS Hip (Ortoma AB, Швеция) — система для предоперационного планирования и интраоперационной навигации при эндопротезировании тазобедренного сустава; VEA Align (EOS imaging, Франция) — облачное ПО с машинным обучением для автоматической расстановки анатомических ориентиров на 2D-рентгеновских снимках позвоночника и нижних конечностей; DASI Dimensions (DASI Simulations, США) — облачное ПО для автоматического измерения сердечных структур по КТ, поддержки планирования TAVR; SurgiCount+ System (Stryker, США) — многофункциональное приложение SaMD для оценки кровопотери с ИИ-анализом изображений губок и RFID-отслеживанием; а также EDGEFlow UH10 (Edgcare Inc., Южная Корея) — портативный ультразвуковой сканер мочевого пузыря с ИИ LiveContour™ и MaxContour™.

Среди продуктов для визуализации и планирования: TumorSight Viz (SimBioSys, США) — облачное ПО с машинным обучением для визуализации и анализа МРТ

молочной железы у пациенток с биопсийно подтверждённым раком; inHEART Models (inHEART, SAS, Франция) — набор инструментов для 3D-визуализации и анализа анатомических структур сердца с автоматическим 3D-моделированием на базе ИИ; CT Cardiomegaly (Innolytics, США) — ПО для автоматического расчёта кардиоторакального индекса по КТ и выявления кардиомегалии; QR-Brain (Quibim S.L., Испания) — ПО для количественного анализа МРТ головного мозга, выявления ранних нейродегенеративных изменений (болезни Альцгеймера, рассеянного склероза); Transpara Density (ScreenPoint Medical, Нидерланды) — ПО для оценки плотности молочной железы по данным маммографии и томосинтеза; LungQ v3.0.0 (Thirona BV, Нидерланды) — ПО для 3D-сегментации лёгких, долей и субсегментов из КТ грудной клетки; iQ-solutions (Sydney Neuroimaging Analysis Centre, Австралия) — ПО для автоматической аннотации и количественной оценки структур мозга из МРТ.

В области неотложной помощи и триажа: Rapid ASPECTS v3 (iSchemaView / RapidAI, США) — CADx-ПО для оценки нарушений мозговой ткани по КТ у взрослых пациентов с инсультом; Viz HDS / Viz Volume Plus / Viz ICH+ (Viz.ai, США) — облачное ПО для автоматического измерения гиперденсивности, желудочков и смещения средней линии на КТ головы; Radify Triage (Envisionit Deep AI, ЮАР) — ПО для анализа рентгенограмм грудной клетки на наличие плеврального выпота и пневмоторакса со средним временем ответа около 3 секунд; StrokeViewer Perfusion (NICO-Lab, Нидерланды) — ПО для количественной перфузионной визуализации при ишемическом инсульте.

Стоматологические ИИ-решения: Overjet Caries Assist-Pediatric (Overjet, США) — CADe-ПО для обнаружения и оконтуривания кариеса на рентгенограммах у детей 4–11 лет; Overjet Charting Assist (Overjet, США) — ПО для обнаружения зубных структур и реставраций на панорамных рентгенограммах у пациентов от 5 лет; Videa Dental Assist (VideaHealth, США) — CADe-ПО с более чем 30 алгоритмами ИИ для обнаружения стоматологических заболеваний; CEPHX (Orca Dental AI, Израиль) — ПО для цефалометрического анализа при ортодонтическом лечении; DTX Studio Clinic 4.0 (Nobel Biocare, Швеция) — ПО CADe для анализа интраоральных рентгенограмм; X-Guide Surgical Navigation System (X-Nav Technologies, США) — система динамической 3D-навигации для дентальной имплантации и эндодонтии, позиционируемая как «GPS для бормашины».

Специализированные продукты: EpiMonitor (Empatica Srl, Италия) — носимое устройство EmbracePlus и мобильное приложение для детекции генерализованных тонико-клонических приступов с точностью 98%, единственные одобренные FDA часы для этой цели; CLEWICU System (Clew

Medical, Израиль) — аналитическое ПО для прогнозирования гемодинамической нестабильности у пациентов ОРИТ с предупреждением об ухудшении за 8 часов; GI Genius Module 100 (Cosmo AI / Medtronic) — система компьютерной диагностики для обнаружения полипов и аденом толстой кишки при колоноскопии; EW10-EC02 Endoscopy Support Program (FUJIFILM, Япония) — программа поддержки эндоскопии CAD EYE для обнаружения неопластических образований; REMI AI Discrete Detection Module (Epitel, США) — SaMD для автоматического выявления эпилептиформной активности на 4-канальной ЭЭГ; Tyto Insights for Wheeze Detection (Tyto Care, Израиль) — веб-ПО с ИИ для анализа аускультативных данных лёгких и выявления хрипов у взрослых и детей старше 2 лет; LINQ II (Medtronic, США) — имплантируемый кардиомонитор размером в треть батарейки AAA для пациентов с нарушениями ритма.

4. Географическое распределение производителей

Страна	Количество продуктов
США	31
Китай	6
Германия	6
Израиль	6
Южная Корея	5
Нидерланды	5
Франция	4
Швеция	2
Япония	2
Норвегия	1
Сингапур	1
Австралия	1
Италия	1
Испания	1
Финляндия	1
Тайвань	1
ЮАР	1

Примечание: количество продуктов по странам превышает 72, так как некоторые

производители являются подразделениями международных корпораций, зарегистрированными в разных юрисдикциях.

5. Ключевые производители

Среди производителей выделяются несколько лидеров по количеству продуктов:

- Siemens Healthineers / Siemens Medical Solutions USA — 9 продуктов (NAEOTOM Alpha, SOMATOM go.Up / go.Now, syngo.CT Brain Hemorrhage, AI-Rad Companion Pulmonary, MAGNETOM Terra / Terra.X, MAGNETOM Cima.X, MAGNETOM Cima.X Fit, MAGNETOM Sola / Altea, Biograph VK10);
- GE HealthCare / GE Medical Systems — 5 продуктов (Voluson Signature 20/18, Revolution Ascend Sliding, SIGNA Champion, LOGIQ Totus и др.);
- Canon Medical Systems — 4 продукта (Aquilion ONE, Aplio i900/i800/i700, Aquilion Serve SP и др.);
- Avicenna.AI — 2 продукта (CINA-ASPECTS, CINA-iPE);
- iSchemaView / RapidAI — 2 продукта (Rapid ASPECTS, Rapid 6.0);
- Overjet, Inc. — 2 продукта (Overjet Caries Assist-Pediatric, Overjet Charting Assist);
- Viz.ai — 3 продукта (Viz HDS, Viz Volume Plus, Viz ICH+);
- United Imaging Healthcare — 2 продукта (uMR Omega, uOmnispace.MI);
- ScreenPoint Medical — 1 продукт (Transpara Density);
- VideaHealth — 1 продукт (Videa Dental Assist).

6. Анализ регуляторного пути: Predicate Devices

6.1. Стратегии выбора предикатов

Анализ показал три основные стратегии:

1. «Семейная итерация» — продукт ссылается на предыдущую версию того же

производителя. Примеры: AI-Rad Companion Pulmonary (K233753) → K213713 (предыдущая версия AI-Rad Companion); inHEART Models (K231683) → K220727 (предыдущая версия); MAGNETOM Cima.X Fit (K232765) → K213693 (MAGNETOM Cima.X); Aquilion Serve SP (K233334) → K231281 / K192832 (предыдущие версии Aquilion).

2. «Следование за лидером» — продукт ссылается на устройство другого производителя. Пример: Rapid ASPECTS (K231256) → K200760 (CINA-ASPECTS от Avicenna.AI).

3. Использование того же предиката разными продуктами одного производителя. Пример: K232699 используется как предикат одновременно для Eko Low Ejection Fraction Tool (K233409) и SOMATOM go.Up/go.Now (K233650, Siemens) — вероятно, указан неверно в исходной таблице.

7. Ключевые тенденции и выводы

7.1. Радиология как основная точка входа ИИ в медицину

Почти 90% проанализированных продуктов относится к радиологии. Это отражает технологическую зрелость методов компьютерного зрения для анализа медицинских изображений: алгоритмы глубокого обучения достигли клинически приемлемого уровня точности, что подтверждается стабильным потоком одобрений FDA.

7.2. От «железа» к софту

Значительная доля продуктов представляет собой «чистое» программное обеспечение (SaMD). Это указывает на тренд к декапитализации медицинских технологий: инновации всё чаще реализуются в программном обеспечении, которое может быть развёрнуто поверх существующей аппаратной инфраструктуры клиник.

7.3. Глобализация разработки

География производителей охватывает 14 стран с четырёх континентов. Особенно заметна активность компаний из Израиля (6 продуктов) и Южной Кореи (5 продуктов), что свидетельствует о сильных национальных экосистемах в области медицинского ИИ.

7.4. Расширение клинического спектра

ИИ выходит за рамки традиционного анализа изображений. Появляются продукты для носимых устройств (EpiMonitor), прогнозирования состояния пациентов в ОРИТ (CLEWICU), автоматического анализа ЭЭГ (REMI AI, autoSCORE, SleepStageML).

7.5. Значимость регуляторной стратегии 510(k)

Путь 510(k) остаётся основным механизмом вывода медицинских изделий с ИИ на рынок США. Данный подход позволяет ускорить процесс одобрения за счёт демонстрации существенной эквивалентности уже существующим продуктам, что критически важно в быстро развивающейся области ИИ.

8. Заключение

Проведённый анализ демонстрирует, что рынок медицинских изделий с ИИ находится в фазе активного роста и диверсификации. Период декабря 2023 – апреля 2024 года характеризуется значительным количеством одобрений FDA (72 продукта в рамках данной выборки), широким спектром клинических приложений, доминированием радиологии и активным участием компаний из США, Европы и Азии.

Основные выводы:

- Рынок консолидируется вокруг нескольких крупных производителей (Siemens, GE, Canon);
- Одновременно наблюдается активность множества стартапов, особенно в

нишевых областях (стоматология, неврология, носимые устройства);

- Путь 510(k) с опорой на Predicate Device остаётся основным регуляторным механизмом, что определяет стратегии разработки и вывода продуктов на рынок.

Рекомендации для дальнейших исследований:

- Провести углублённый анализ временных интервалов от подачи до одобрения (Days to Decision);
- Изучить корреляцию между типом подачи (Traditional / Special) и сложностью продукта;
- Провести сравнительный анализ производительности (чувствительность, специфичность) продуктов одного класса.